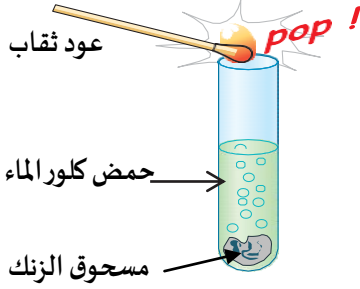


إمتحان تجريبي مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

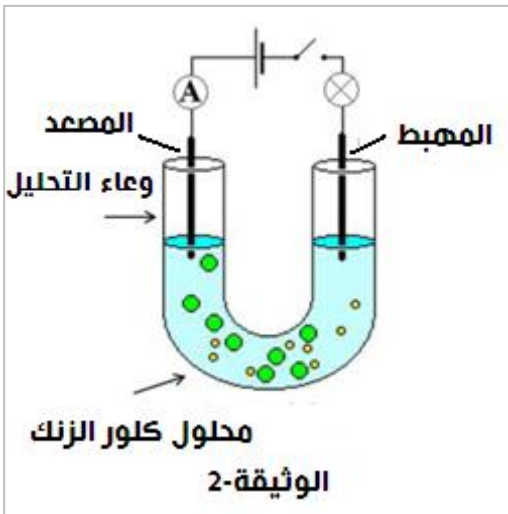
الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)



الوثيقة-1

- I. نضيف قطرات من محلول حمض كلور الماء ($H^+ + Cl^-$) على كمية من مسحوق الزنك (Zn) في أنبوب اختبار فنلاحظ انطلاق غاز يحدث فرقة مع عود ثقاب مشتعل ويختفي مسحوق الزنك ليتشكل محلول كلور الزنك ($Zn^{2+} + 2Cl^-$) (الوثيقة-1).

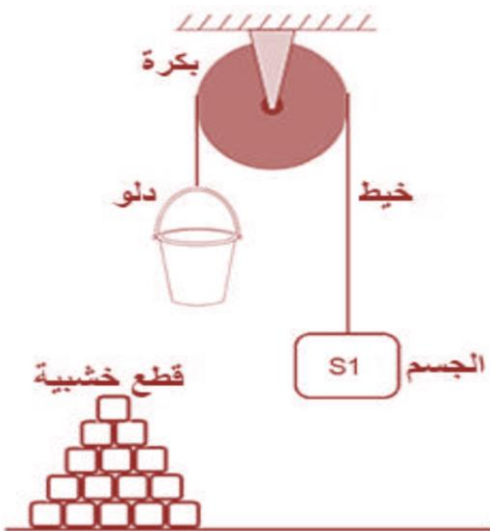


الوثيقة-2

- (1) سمّ الغاز المنطلق خلال التفاعل مع كتابة صيغته الكيميائية.
- (2) اكتب معادلة التفاعل الكيميائي بالصيغة الشاردية.
- II. نرشح المحلول الناتج ($Zn^{2+} + 2Cl^-$) ونجري له تحليلاً كهربائياً بسيطاً وفق التركيب التجريبي الموضح في (الوثيقة-2).
- (1) ماذا يحدث عند غلق القاطعة؟ (على مستوى الدارة الكهربائية).
- (2) صف ما يحدث بجوار كل مسرى مدعماً إجابتك بالمعادلة النصفية لكل مسرى.
- (3) اكتب المعادلة الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي.

التمرين الثاني: (06 نقاط)

- أرادت مريم دراسة التوازن السكوني فأحضرت جسماً صلباً (S_1) كتلته 4Kg ، قامت بتعليقه بواسطة خيط في بكرة في جهة وفي الجهة الثانية علّقت دلواً بلاستيكية مُمهل الكتلة، ثم وضعت فيه قطع خشبية ثقل كل واحدة 5N حتى يتوازن كما توضحه الوثيقة-3.



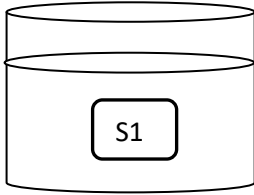
الوثيقة-3

- 1- أحسب ثقل الجسم (S_1)
- 2- كم يلزم مريم من قطعة خشبية حتى يتحقق التوازن.
- بعد تحقيق التوازن أصبح الجسمان ساكنين و متوازنين.
- أ- أذكر القوى المؤثرة على الجسم (S_1) ثم مثلها.

سُلم الرسم $1\text{cm} \longrightarrow 20\text{N}$

بعد أن أكملت مريم تجربتها وضعت الجسم (S1) في حوض مائي مملوء تماما فأصبح عالقاً في الماء

وهو في حالة توازن



ج- كيف تفسر بقاء الجسم عالقاً في الماء وهو في حالة توازن؟ .

د- مثل القوى المؤثرة على الجسم (S1) في هذه الحالة بنفس سلم الرسم السابق

هـ- أحسب حجم الماء الذي أزاحه الجسم من الحوض .

السندات :- الجاذبية الأرضية في هذا المكان $g=10\text{N/kg}$ $\rho(\text{الماء})= 1000 \text{ kg/m}^3$

الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية:

أراد صاحب منزل تركيب مكيف هوائي يحمل الدلالات التالية (230v,50Hz,3000w) ولما استعان بكهربائي مؤهل لتركيبه وتشغيله بطريقة آمنة ، طلب منه احضار قاطع آلي فرعي (جزئي) مناسب يؤدي دور المنصهرة لربطه في دائرة المأخذ المستعمل ، كما قدم له مجموعة من النصائح الخاصة بتشغيل المكيف وترشيد استهلاك الكهرباء.

	القاطع الآلي الفرعي (2) 16A	القاطع الآلي الفرعي (1) 10A	القاطع الآلي الفرعي (جزئي) الرمز النظامي أكبر شدة تيار يسمح بمرورها
--	---	---	--

الوثيقة (5)

1- اختر من السند الوثيقة (5) القاطع الآلي الفرعي المناسب. برّر اجابتك

2- تحتوي الشبكة الكهربائية لهذا المنزل على قاطع تفاضلي دلالته 40A .

ارسم مخططاً كهربائياً لدائرة تشغيل المكيف الهوائي باستعمال الرموز النظامية ومحترماً قواعد الأمن الكهربائي.

3- قدم بعض النصائح لصاحب المنزل لترشيد استهلاك الكهرباء .